Unisoc Confidential For longcheer

UMS9230 Audio 介绍

文档版本	V1.0
发布日期	2021-06-25

紫光展锐（上海）科技有限公司

版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司。保留一切权利。

本文件所含数据和信息都属于紫光展锐（上海）科技有限公司（以下简称紫光展锐）所有的机密信息，紫光展锐保留所有相关权利。本文件仅为信息参考之目的提供，不包含任何明示或默示的知识产权许可，也不表示有任何明示或默示的保证，包括但不限于满足任何特殊目的、不侵权或性能。当您接受这份文件时，即表示您同意本文件中内容和信息属于紫光展锐机密信息，且同意在未获得紫光展锐书面同意前，不使用或复制本文件的整体或部分，也不向任何其他方披露本文件内容。紫光展锐有权在未经事先通知的情况下，在任何时候对本文件做任何修改。紫光展锐对本文件所含数据和信息不做任何保证，在任何情况下，紫光展锐均不负责任何与本文件相关的直接或间接的、任何伤害或损失。

请参照交付物中说明文档对紫光展锐交付物进行使用，任何人对紫光展锐交付物的修改、定制化或违反说明文档的指引对紫光展锐交付物进行使用造成的任何损失由其自行承担。紫光展锐交付物中的性能指标、测试结果和参数等，均为在紫光展锐内部研发和测试系统中获得的，仅供参考，若任何人需要对交付物进行商用或量产，需要结合自身的软硬件测试环境进行全面的测试和调试。

Unisoc Confidential For longcheer

紫光展锐（上海）科技有限公司

前 言

概述

本文档详细地介绍了 Audio Hal 相关配置文件，为客户化配置提供指导。

读者对象

本文档主要适用于展锐平台 Audio 开发人员。

缩略语

缩略语	英文全名	中文解释
AEC	Acoustic Echo Cancellation	声学回声消除
Audio HAL	Hardware Abstraction Layer	音频硬件抽象层;
PCM	Pulse Code Modulation	脉冲编码调制
A2DP	Advanced Audio Distribution Profile	蓝牙音频传输模型协定
FM	Frequency Modulation	调频
FE	Front End	前端
VoIP	Voice over Internet Protocol	基于 IP 的语音传输

Unisoc Confidential For longcheer

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它所代表的含义如下。

符号	说明
说明	用于突出重要/关键信息、补充信息和小窍门等。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害。
注意	用于突出容易出错的操作。 “注意”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害。
警告	用于可能无法恢复的失误操作。 “警告”不是危险警示信息，不涉及人身及环境伤害。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

变更信息

文档版本	发布日期	修改说明
V1.0	2021-06-25	第一次正式发布

关键字

Audio 介绍。

Unisoc Confidential For longcheer

目 录

1 Audio 系统框架 1
2 AudioPolicy 3
2.1 AudioPolicyManagerSprd 3
2.2 AudioPolicy 配置 4
2.2.1 engine 配置 4
2.2.2 audiohalpolicy 配置 4
2.2.3 engineconfigurable 配置 5
3 Effect 介绍 7
4 Primary Audio HAL 介绍 9
4.1 Primary Audio HAL 功能 9
4.2 Audio 参数 10
4.2.1 参数文件 10
4.2.2 参数文件格式 11
4.2.3 Reserve 参数 13
4.2.4 audio_pga 13
4.2.5 参数配置文件 14
4.3 Audio control 14
4.3.1 配置文件 15
4.3.2 通路配置 15
4.4 Audio stream 16
4.4.1 PCM 文件 16
4.4.2 音频流播放 17
4.4.3 FM 播放 17
4.4.4 录音 17
4.4.5 dsploop 19
4.4.6 voice 19
4.5 Audio 参数调试 21
5 Bluetooth Audio HAL 23
6 Audio 测试 24

Unisoc Confidential For longcheer

图目录

图 1-1 Audio 系统框架图.....1
图 2-1 AudioPolicy 系统框架图.....3
图 2-2 engineconfigurable 工作流程.....6
图 3-1 Effect 系统框架图.....7
图 4-1 Primary Audiohal 框图.....10
图 4-2 录音框图.....18
图 4-3 通话流程图.....20
图 4-4 Audio 参数调试.....21
图 5-1 Default Bluetooth Audio HAL 工作流程.....23
图 6-1 Audio 测试流程.....24

Unisoc Confidential For longcheer

表目录

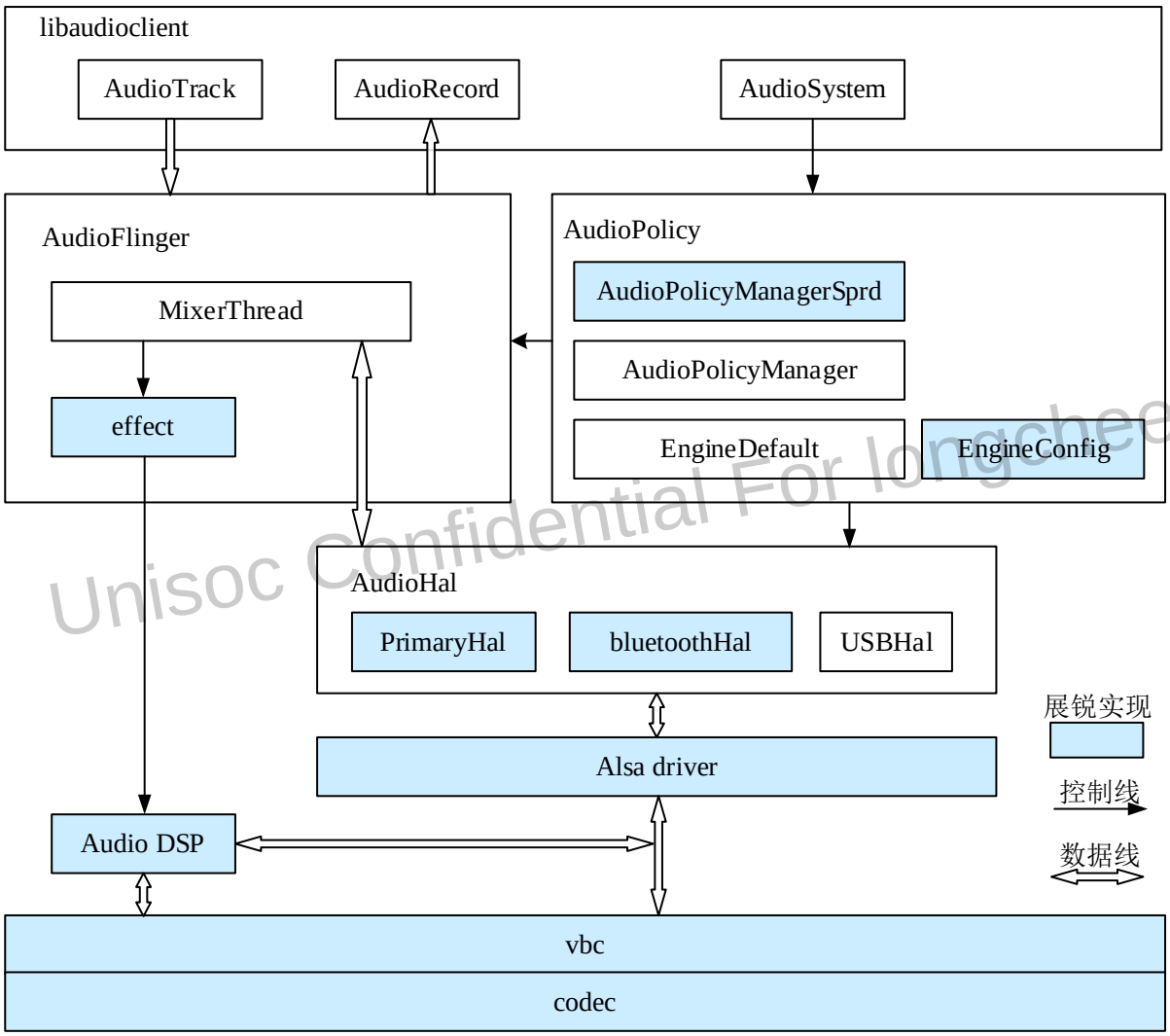
表 4-1 Primary Audio HAL 功能 9
表 4-2 参数文件的解释说明 11
表 4-3 参数文件说明 11
表 4-4 文件信息的属性 12
表 4-5 参数基本属性及说明 12
表 4-6 参数描述 13
表 4-7 参数的解释说明 14

Unisoc Confidential For longcheer

1 Audio 系统框架

Audio 系统框架图如图 1-1。

图1-1 Audio 系统框架图



Unisoc Confidential For longcheer

Audio Android 实现分为以下 5 部分：

- AudioPolicy
- Effect
- Primary Audiohal
- Bluetooth Audiohal

- Audio 测试

Audio driver 实现分成 Alsa driver 和 Audio DSP 两个部分。

本文主要介绍 Audio Android 实现部分。

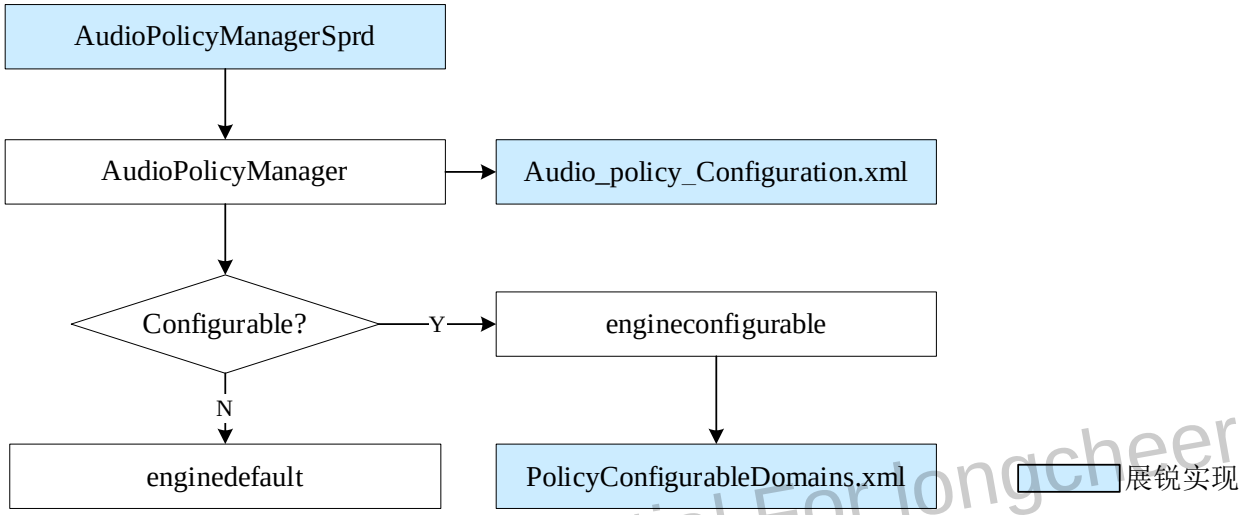
Unisoc Confidential For longcheer

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

2 AudioPolicy

AudioPolicy 系统框架图如图 2-1 所示。

图2-1 AudioPolicy 系统框架图



Unisoc Confidential For longcheer

2.1 AudioPolicyManagerSprd

代码路径如下：

vendor/sprd/modules/audio/whale/newapm/R.x/

AudioPolicyManagerSprd 继承 AudioPolicyManager，重新实现的接口及说明如下：

- setDeviceConnectionState：实现展锐 USB Audio
- startOutput：VoIP（Voice over Internet Protocol，基于 IP 的语音传输）与 FM 功能相关
- stopOutput：VoIP 与 FM 功能相关
- releaseOutput：VoIP 与 FM 功能相关
- isStreamActive：FM 功能相关
- setForceUse：FM 功能相关
- getHwOffloadEncodingFormatsSupportedForA2DP：A2DP offload 功能相关
- ThreadWrapper：用于开机过程中 USB 与模拟耳机检测

说明

新增接口为 ThreadWrapper。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

2.2 AudioPolicy 配置

AudioPolicy 配置文件代码位置如下：

```
device/sprd/mpool/module/audio/msoc/qogirn6pro/system/etc/audio_policy_config
```

非 GSI 版本与 GSI 版本 AudioPolicy 配置文件在手机中的位置不一样。

非 GSI 版本位置如下：

```
/vendor/etc/audio/sku_sprd/
```

GSI 版本位置如下：

```
/vendor/etc/
```

配置文件说明如下：

- audio_policy_configuration_configurable.xml：非 GSI 版本使用，加载 engineconfigurable
- bluetooth_audio_policy_configuration_disable_offload.xml：非 GSI 版本使用，加载 engineconfigurable，工程模式中禁用 bluetooth A2DP offload 时使用
- audio_policy_configuration_generic.xml：GSI 版本使用，加载 enginedefault

以上每个配置文件包含的具体配置文件有：

- primary_audio_policy_configuration.xml：Primary audiohal 配置文件
- bluetooth_audio_policy_configuration.xml：Bluetooth audiohal 配置文件
- r_submix_audio_policy_configuration：Submix audiohal 配置文件
- usb_audio_policy_configuration：USB audiohal 配置文件

Unisoc Confidential For longcheer

2.2.1 engine 配置

AudioPolicy 的 engine 是其 device 策略模块，AudioPolicy 支持 2 种 engine：

- default：libaudiopolicyenginedefault.so，策略通过代码实现
- configurable：libaudiopolicyengineconfigurable.so，策略通过配置实现

平台默认配置为 configurable：

```
device/sprd/mpool/module/audio/msoc/qogirn6pro/system/etc/audio_policy_config/audio_policy_configuration_configurable.xml
<globalConfiguration speaker_drc_enabled="false" engine_library="configurable"/>
```

说明

红色部分是修改的配置信息。

如果要使用 default 配置，删除配置文件中 engine_library，做如下更改：

```
<globalConfiguration speaker_drc_enabled="false"/>
```

目前平台在维护的 engine 是 configurable engine，default engine 是 Android 原生状态。

2.2.2 audiohalpolicy 配置

系统支持多个 audiohal，以 Primary AudioHAL 来说明，其配置文件路径及名称如下：

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

```
device/sprd/mpool/module/audio/msoc/qogirn6pro/system/etc/audio_policy_config/primary_audio_policy_configuration.xml
```

配置文件分为如下 4 个部分：

- attachedDevices：系统默认已连接的音频设备。

```
<attachedDevices>
    <item>Speaker</item>
    <item>Earpiece</item>
    <item>Built-In Mic</item>
    <item>FM Record Device</item>
    <item>Telephony Rx</item>
    <item>Telephony Tx</item>
</attachedDevices>
```

  attachedDevices 包含：Speaker（喇叭）、Earpiece（听筒）、Built-In Mic（主 mic）、Built -In Mic（副 mic）、FM Record Device（FM 录音设备）、Telephony Rx（通话录音）、Telephony Tx（通话播放）。这些设备与耳机不同，不需要外部连接耳机系统就已经支持。如果项目硬件不支持副 mic，可以删除副 mic。

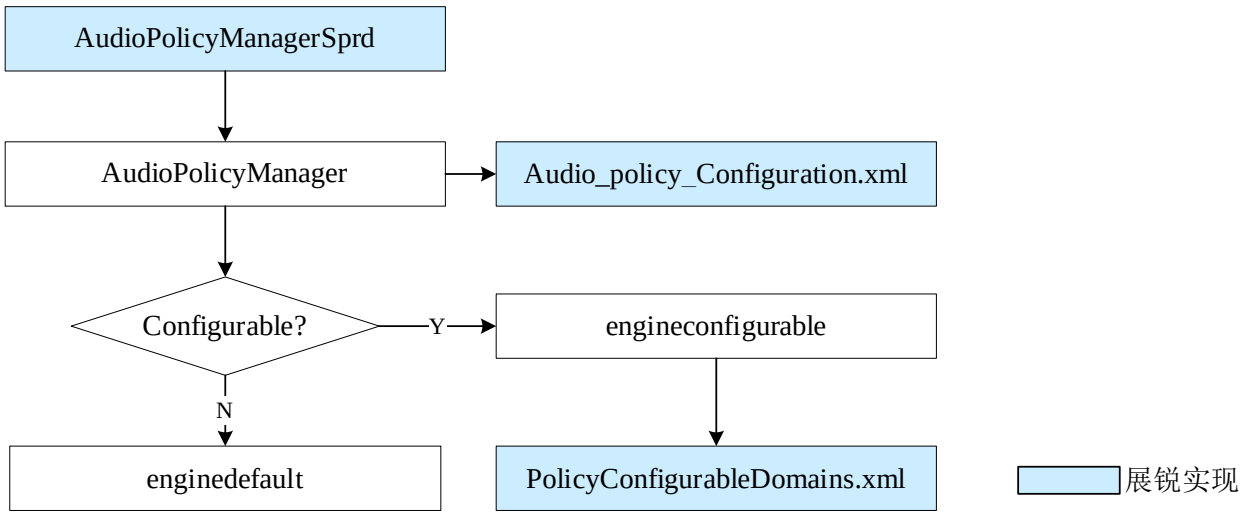
- mixPorts：输入输出流，是 auidohal 的 input stream 和 output stream，用于录音与播放，详细说明如下：
  - primary output：默认播放使用的 output，播放 PCM（Pulse Code Modulation，脉冲编码调制）数据
  - compressed_offload：offload output，只支持 MP3 格式播放，功耗低
  - fast：fast output：播放 PCM 数据，audioflinger 使用 fast mixer
  - voice_tx：通话中播放声音
  - primary input：默认录音使用的
  - recognition input：语音识别录音通路
  - FM input：FM 录音通路
  - voice_rx：通话录音
- devicePorts：描述 audio device
- routes：devicePorts 与 mixPorts 的连接关系

Unisoc Confidential For longcheer

2.2.3 engineconfigurable 配置

engineconfigurable 配置了音频的设备选择策略，工作流程如图 2-2。

图2-2 engineconfigurable 工作流程



流程图说明如下：

- libaudiopolicyengineconfigurable.so：so 文件，实现配置的解析，并提供接口给 audiopolicymanager 调用。

  代码路径为：

  frameworks/av/services/audiopolicy/engineconfigurable

- 配置文件

  设备选择策略配置，文件（pfw 格式）路径：

  device/sprd/mpool/module/audio/msoc/qogirn6pro/system/etc/parameter-framework

- 配置文件编译工具

  文件路径如下：

  vendor/sprd/modules/audio/engineconfigurable_apm/

- 运行时文件

  配置文件经过工具编译后生成运行的 xml 文件，存放在手机如下目录：

  /vendor/etc/parameter-framework/

  其中主要的 xml 文件是：

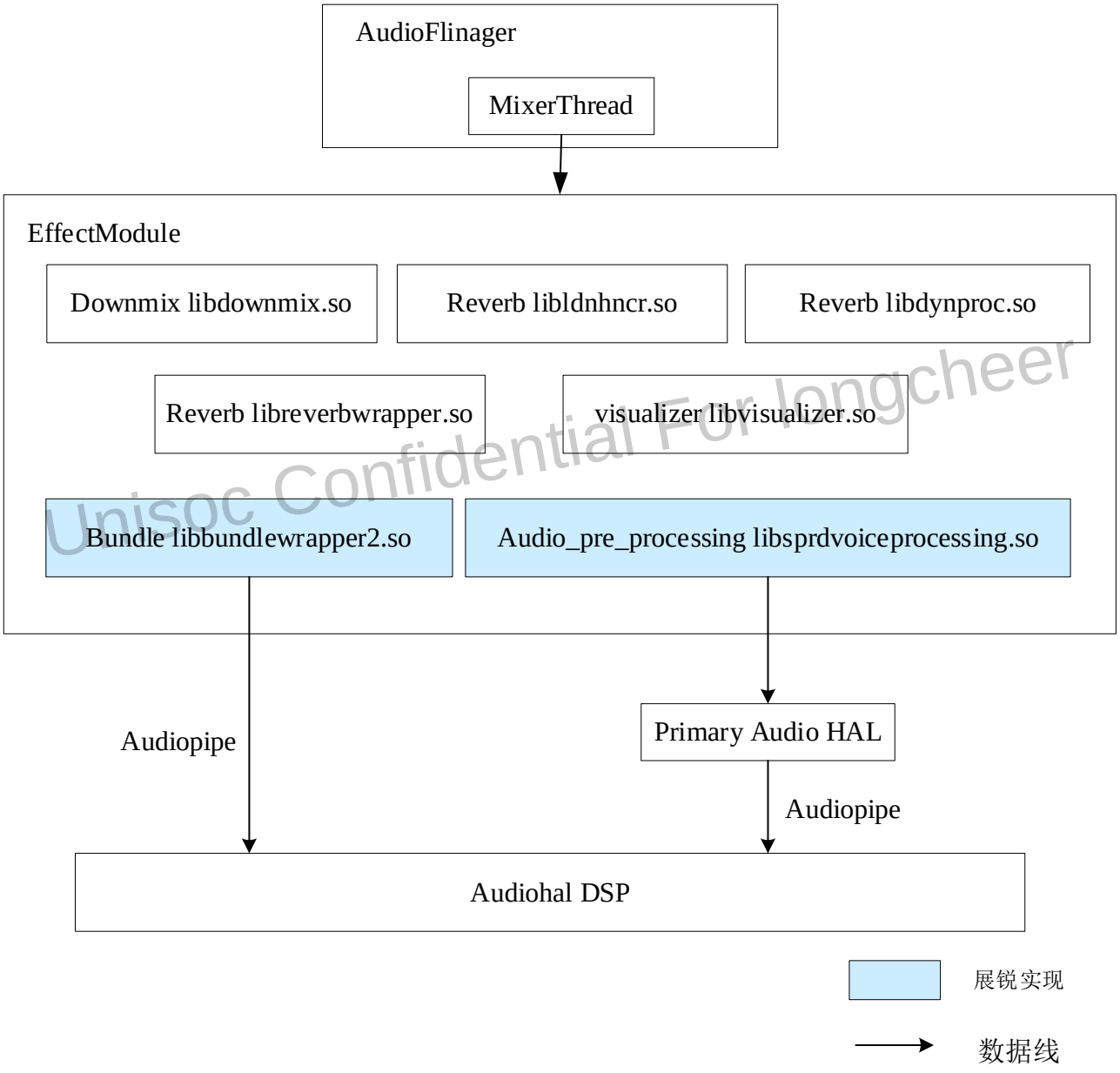
  /vendor/etc/parameter-framework/Settings/Policy/PolicyConfigurableDomains.xml

Unisoc Confidential For longcheer

3 Effect 介绍

Effect 系统框架图如图 3-1。

图3-1 Effect 系统框架图



Unisoc Confidential For longcheer

图中的 libbundlewrapper2.so 是播放的 effect 文件，基于 Android 原生 libbundlewrapper.so 增加了 MP3 offload effect 功能。代码路径如下：

```
frameworks/av/media/libeffects/lvm/wrapper/Bundle2
```

流程实现原理为：首先通过 AudioSystem::setParameters 接口，将 effect 参数送到 audiohal。然后 Audio HAL 根据不同的参数，开关录音 AEC（Acoustic Echo Cancellation，声学回声消除）处理。由于目前只有 VoIP 录音有 AEC 处理算法，Audio HAL 通过切换 VoIP 录音与普通录音来实现 AEC 音效开关功能。

Unisoc Confidential For longcheer

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

4 Primary Audio HAL 介绍

4.1 Primary Audio HAL 功能

主要实现的功能如表 4-1 介绍。

表4-1 Primary Audio HAL 功能

功能	功能介绍
播放功能	primary 播放、fast 播放、offload 播放、in-call music 播放、VoIP 播放、FM 播放
录音功能	普通录音、recognition 录音、FM 录音、通话录音
支持 Audio 输出设备	支持 speaker、听筒、耳机、USB 耳机、btsco 设备
支持 Audio 输入设备	支持主 mic、副 mic、耳机 mic、USB mic、btsco mic 设备
音频参数管理	支持参数的管理与调试
DSP loop 测试	实现 DSP loop 测试功能
bbat audio 测试	实现 bbat audio 测试功能
modem 检测	实现 modem 异常检测功能
Audio DSP 检测	Audio DSP 异常检测与处理

Unisoc Confidential For longcheer

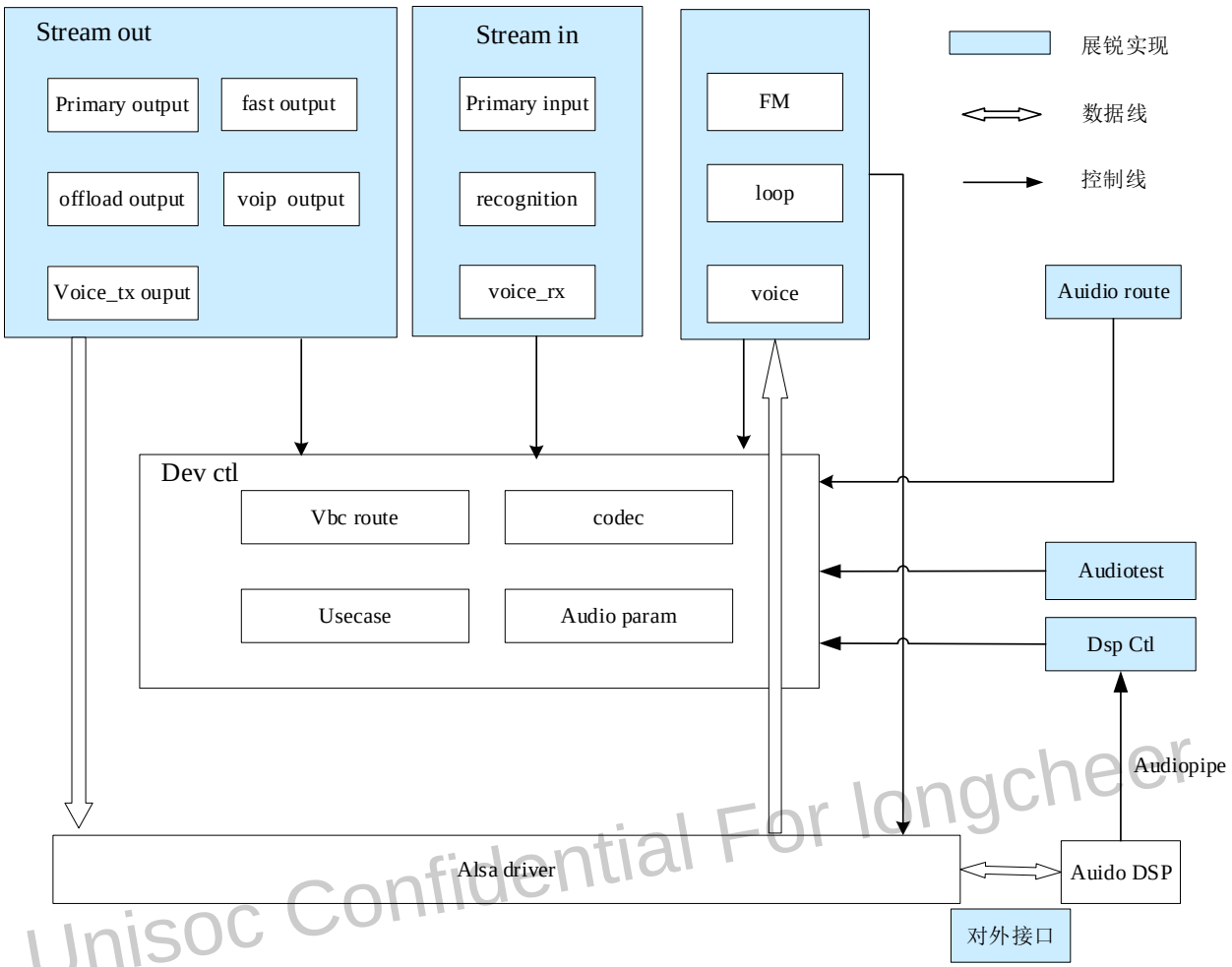
代码路径如下

```
vendor/sprd/modules/audio/whale
```

实现框图如图 4-1 所示。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

图4-1 Primary Audiohal 框图



Unisoc Confidential For longcheer

4.2 Audio 参数

所有的音频参数，包含通话与非通话的参数都保存在 AP 侧。原始参数保存在/vendor/etc/audio_params/sprd，调试后保存到/data/vendor/local/media/audio_params。

4.2.1 参数文件

参数文件的解释说明如**表 4-2**。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

表4-2 参数文件的解释说明

参数文件名称	参数文件说明
audio_pga.xml	pga 参数
audio_process.xml	录音算法参数，通话中 mic 参数和其它参数
audio_structure.xml	Audio 算法参数
codec.xml	codec 参数
cvs.xml	cvs 算法参数
dsp_smartamp.xml	SmartAmp 参数，目前只有支持 SmartAmp 功能时才需要
dsp_vbc.xml	vbc 参数
audioparam_config.xml	参数配置文件，定义参数使用场景与规则

4.2.2 参数文件格式

参数常见的格式分为三类，如**表 4-3** 所示。

表4-3 参数文件说明

参数文件名称	参数文件说明
dsp_vbc.xml	每个模式结构完全一样，生成 bin 文件，给 audio dsp 使用。
audio_structure.xml	
cvs.xml	
dsp_smartamp.xml	
dsp_smartamp.xml	Audio HAL 使用，每个模式完全一样。
audio_process	Audio HAL 使用，每个模式大小可能不一样。

Unisoc Confidential For longcheer

参数文件头有一些描述文件信息的属性，介绍如**表 4-4**：

表4-4 文件信息的属性

参数文件属性名称	文件信息属性说明
time	参数文件通过工具修改的时间，在 AudioTester 调试参数时，会自动更新。
upload	生成 firmware 的参数，包含 upload，描述了加载 firmware 的 kcontrol。
select	生成 firmware 的参数，包含 select，描述了设置参数时使用的 kcontrol。
num_mode	xml 文件参数总套数。
struct_size	每套参数大小。

说明

upload 与 set 配置 kcontrol 不存在时，会导致参数解析异常停止，此时需要检查 kernel driver 是否正常。

num_mode 或 struct_size 必须要配置正确，否则会导致参数解析失败。如果没有 num_mode 或 struct_size 属性，不影响参数解析与使用，但会导致解析时间变长。

如果 num_mode 或 struct_size 不正确，可以手动删除，push 修改后的 xml 文件到 /vendor/etc/audio_params/下，同时删除/data/vendor/local/media/audio_params 下参数文件，重启后，重新连接工具，会在/data/vendor/local/media/audio_params/目录下生成 num_mode 与 struct_size 都正确的参数文件。

参数基本属性如**表 4-5**。

Unisoc Confidential For longcheer

表4-5 参数基本属性及说明

参数基本属性	参数基本属性说明
ctl	只有 audio_pga.xml 中使用，表示当前参数操作的 kcontrol。
Val	参数值，工具可以调试。
Visible	参数是否工具可调。在工具读参数的时候，只会将值为 true 的参数发给工具。如果 xml 节点为 false，则其字节点的参数都不会发给工具。所有 xml 节点都能由 Visible 控制，如果没有，默认为 true，表示工具可调试。

说明

Visible 设计的目的是为了优化工具读参数的速度。由于参数 key-values 是以字符串形式发送给工具，导致每个参数传给工具的内容放大了很多倍，如果不加控制，将所有的参数全部发送给工具，会导致读参数时数据量很大，影响工具的读参数速度。通过 Visible 设计，将工具不使用的参数屏蔽掉，大大减小数据量，优化工具读参数速度。

每个模式都是由最基本的参数描述，参数描述如**表 4-6**。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

表4-6 参数描述

参数名称	参数描述
t	参数类型，表示参数占用比特数，数值必须是 8 的倍数，u32 表示参数占用 32 比特。
id	参数 id，表示参数解析成内存后，在内存中的偏移地址，方便调试时快速修改指定的参数。与实现功能无关。id 错误不影响功能，通过重新连接工具自动生成 id 正确的 xml 文件。
offset	表示开始的比特位。
bits	表示占用的比特位。

4.2.3 Reserve 参数

参数文件有很多参数占用字节数大于 4 字节，其作用是用来占位，并不使用。通过 Reserve 参数的设计可以优化参数文件大小，同时方便后续新功能拓展。

以 dsp_vbc 参数 reserve0 来说明，它占 12288 个 bit，1536 个字节：

```
-<Handset>
 -<NB1 mode="0">
    <reserve0 offset="0" bits="12288" t="12288" id="0x0" visible="false" val="0x0"/>
  -<st_control_0 id="0x600" t="u32">
```

dsp_vbc 包含了所有的 vbc 模块参数，包含通话、Music 模块。在通话模式下，只需要使用 vbc 中通话模块。对于通话模式来说，Music 相关参数是不使用的，但是 dsp_vbc 要求每个模式参数大小不变，因此参数不能删除。而通话中如果还给 Music 每个参数定义实际的参数名字，必然会导致 dsp_vbc.xml 文件增大很多，严重影响解析参数速度。因此需要将不使用的参数定义成占用字节很多的参数，在减小参数文件大小的同时保证参数结构大小不变。

Unisoc Confidential For longcheer

4.2.4 audio_pga

audio_pga.xml 主要功能是控制 vbc pga 参数，xml 文件中已经描述清楚了需要操作的 kcontrol，其 val 值不需要解析生成 firmware 文件，每个模式可以不一样，可以根据自己的实际需要增加音量等级与新的 vbc dag 控制，而不需要修改手机软件。示例如下：

```
<VBC_ADC2_DG ctl="VBC ADC2 DG Set">
    <volume0 visible="true" val="0x18" />
</VBC_ADC2_DG>
```

拓展一级音量后：

```
<VBC_ADC2_DG ctl="VBC ADC2 DG Set">
    <volume0 visible="true" val="0x18" />
    <volume1 visible="true" val="0x18" />
</VBC_ADC2_DG>
```

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

当 audio_pga.xml 中音量等级小于实际要设置的音量等级，使用 audio_pga.xml 中最大音量等级配置。如上面例子所示，当设置系统音量等级是 3 级时，VBC ADC2 DG Set 的音量按最大音量 volume1 的值来设置。

4.2.5 参数配置文件

SmartAmp 配置：配置信息为 SmartAmpSupport="fbsmartamp" SmartAmpUseCase="playback"。FbSmartAmp 配置，如果不支持，需要删除配置信息。

参数模式配置如下：

```
<audioparam name="Audio\Handset\NB1" Path="Audio\RCV"
Usecase="GSM,TD,CDMA2000,WCDMA_NB,VOLTE_NB,VOWIFI_NB" OutDevice="Earpiece" />
```

参数的解释说明如下表 4-7 所示

表4-7 参数的解释说明

参数	参数说明
Name	表示参数名字，工具显示
Path	表示工具界面显示类型
Usecase	表示使用场景，通话时表示网络模式
OutDevice	输出设备
InDevice	输入设备

Unisoc Confidential For longcheer

说明

手机根据 usecase、OutDevice、InDevice 来匹配参数。

上面参数模式配置的例子表示，使用 Audio\Handset\NB1 参数，手机通话时选择听筒，并且网络模式是 GSM、TD、CDMA2000、WCDMA_NB、VOLTE_NB 或者 VOWIFI_NB。

4.3 Audio control

主要实现：

- Audio 场景管理：usecase
- vbc 通路控制：switch_vbc_route
- codec 通路控制：do_select_device
- 参数选择：set_audioparam

代码路径如下：

```
vendor/sprd/modules/audio/whale/audio_control.cpp
```

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

4.3.1 配置文件

- /vendor/etc/audio_route.xml：通路配置文件。
- /vendor/etc/audio_pcm.xml：PCM 配置文件。
- /vendor/etc/audio_config.xml：其它配置，基本不需要修改。

4.3.2 通路配置

- devices

  各个 device 的配置，匹配条件是相等。下图表示当 device 为 0x80000004 的配置。

```
▼<single-mic device="0x80000004">
 ▼<on>
    <ctl name="ADC LRCLK Select" val="invert"/>
    <ctl name="ADC1 LRCLK Select" val="invert"/>
    <ctl name="ADCL Mixer MainMICADCL Switch" val="1"/>
    <ctl name="AUD ADC0L Switch" val="1"/>
    <ctl name="AUD ADC0R Switch" val="1"/>
    <ctl name="Mic Function" val="1"/>
  </on>
 ▼<off>
    <ctl name="Mic Function" val="0"/>
    <ctl name="AUD ADC0L Switch" val="0"/>
    <ctl name="AUD ADC0R Switch" val="0"/>
    <ctl name="ADCL Mixer MainMICADCL Switch" val="0"/>
    <ctl name="ADC LRCLK Select" val="normal"/>
    <ctl name="ADC1 LRCLK Select" val="normal"/>
  </off>
 </single-mic>
```

- vbc_pcm _dump

  配置了 vbc 内部 dump 时需要操作的 kcontrol。

- dsp_loop

  配置了 loopback 时需要操作的 kcontrol。

```
▼<dsploop>
 ▼<type val="0">
    <ctl name="VBC_DSP_LOOPBACK_TYPE" val="ADDA"/>
  </type>
 ▼<type val="1">
    <ctl name="VBC_DSP_LOOPBACK_TYPE" val="AD_ULDL_DA_PROCESS"/>
  </type>
 ▼<type val="2" rate="8000">
    <ctl name="VBC_DSP_LOOPBACK_ARM_RATE" val="7"/>
    <ctl name="VBC_DSP_LOOPBACK_VOICE_FMT" val="3"/>
    <ctl name="VBC_DSP_LOOPBACK_TYPE" val="AD_UL_ENCODE_DECODE_DL_DA_PROCESS"/>
  </type>
 ▼<type val="2" rate="16000">
    <ctl name="VBC_DSP_LOOPBACK_ARM_RATE" val="8"/>
    <ctl name="VBC_DSP_LOOPBACK_VOICE_FMT" val="8"/>
    <ctl name="VBC_DSP_LOOPBACK_TYPE" val="AD_UL_ENCODE_DECODE_DL_DA_PROCESS"/>
  </type>
</dsploop>
```

  Loopback 类型有 3 种，type 为 2 时，8k 与 16k loop 操作的 kcontrol 不一样。

- vbc_iis

  不同场景下 iis 配置。

- usecase_device

  通话（包含 VoIP）时，不同的设备下需要操作的 kcontrol。目前主要配置了不同的通话模式下的参数信号选择。

- smartamp

Unisoc Confidential For longcheer

fbsmartamp 在开启 FbSmartAmp 功能时使用，主要作为 IvSence 开关相关的 kcontrol

- be_switch

  各场景下需要开启的 be。

- vbc_iis_mux

  各场景下 iis mux 选择。

说明

be_switch 与 vbc_iis_mux 也是根据 device 选择，选择方法说明如下：

如果只有 device00，则是与 device00 中的 device 进行或操作。下面代码表示当前 device 与“0x1,0x2,0x4,0x8”或运算成功，同时与“0x20,0x10,0x4”或运算成功才表示匹配成功。如果当前 device 是 0x22，则匹配成功。

```
<codec_btsco_p device00="0x1,0x2,0x4,0x8" device01="0x20,0x10,0x40">
```

4.4 Audio stream

4.4.1 PCM 文件

PCM 配置文件的路径/vendor/etc/audio_pcm.xml。

audio_pcm.xml 文件配置了所有场景使用的 PCM device 与 pcm_config 参数。对 PCM device 有如下说明：

- 普通 PCM 设备

  播放的数据是 PCM 格式，PCM device 根据 FE（Front End，前端）获取，如：

```
<mm_normal channels="2" rate="48000" period_size="640" period_count="4" format="0" card="sprdphone-sc2730" device="5" FE_device="FE_ST_FAST"/>
```

  如上面的配置，“device="5" FE_device="FE_ST_FAST"”都描述了要使用的 PCM 设备。Audiohal 启动时，读取/proc/asound/pcm 文件，找到匹配 FE_device 配置的行数，然后解析出 PCM 设备。如果找不到，则直接使用 audio_pcm.xml 中 device 值作为 PCM 设备。

- compress_device

  播放 MP3 数据，无法通过 FE 自动获取，需要根据手机/dev/snd/路径下生成的 compress 设备来配置。

```
ums9230_1h10:/ # cat /proc/asound/sprdphonesc2730/compr7/info
card: 0
device: 7
stream: PLAYBACK
id: (FE_ST_OFFLOAD)
ums9230_1h10:/ # cat /proc/asound/sprdphonesc2730/compr14/info
card: 0
device: 14
stream: PLAYBACK
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
id: (FE_ST_A2DP_OFFLOAD)
```

根据以上信息，compr7 和 compr14 给普通 offload 使用，audo_pcm.xml compress 设备配置如下：

```
    <compress fragment_size="0x5000" fragments="0x40" card="sprdphone-sc2730" device="7"
FE_device="FE_ST_OFFLOAD"/>
    <!--Note:modify period_size and period_count affect the latency-->
    <offload>
        <a2dp>
            <compress fragment_size="0x5000" fragments="0x08" card="sprdphone-sc2730" device="14"
FE_device="FE_ST_A2DP_OFFLOAD"/>
        </a2dp>
    </offload>
```

说明

客户修改 driver 后，可能会导致 PCM 设备发生变化，compress PCM 设备无法通过自适应解析生成，需要手动配置，配置不正确会导致 MP3 播放功能异常。

4.4.2 音频流播放

播放入口是 audio_hw.c 的 out_write 接口，如果 request samplate 与 PCM config 中的 samplate 不一样，则在 HAL 层进行转采样，然后写到 PCM 设备。

4.4.3 FM 播放

FM 播放的代码路径如下：

```
<vendor/sprd/modules/audio/whale/FM.c
```

主要接口说明如下：

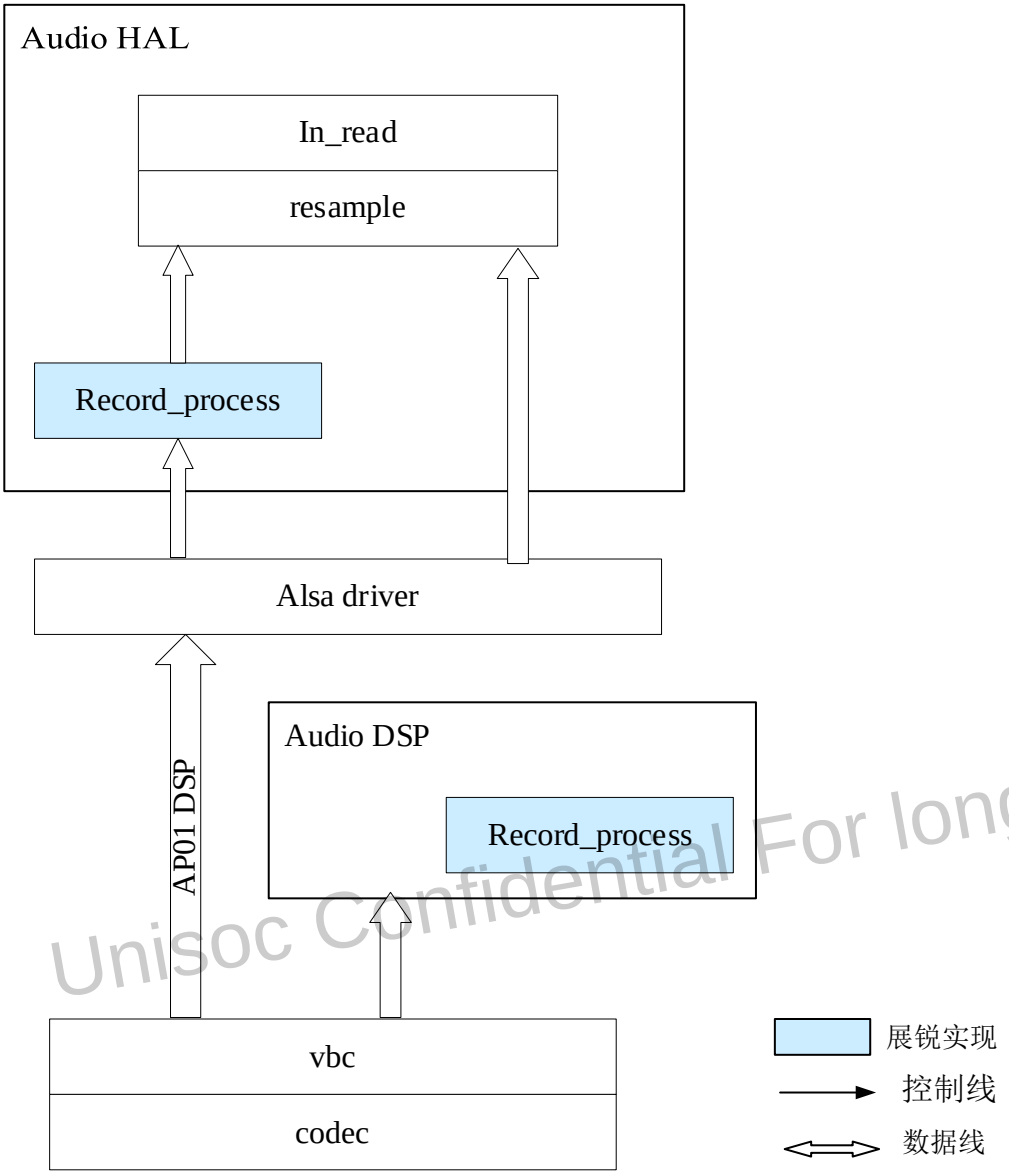
- start_FM：FM 开始
- stop_FM：FM 关闭
- set_FM_volume：FM 音量设置

4.4.4 录音

录音入口是 audio_hw.c 的 in_read 接口，如果 request samplate 与 PCM config 中的 samplate 不一样，则在 HAL 层进行转采样，同时录音部分支持录音算法处理。录音框图如**图 4-2**。

Unisoc Confidential For longcheer

图4-2 录音框图



Unisoc Confidential For longcheer

录音的通路说明如下：

- Ap01 录音：录音数据是 Ap 直接从 vbc 获取，不经过 Audio DSP，算法集成在 Audio HAL。
- DSP 录音：录音数据是 DSP 接从 vbc 获取，算法集成在 Audio DSP。

录音算法使用的参数文件是 audio_process.xml。录音算法支持 12band 与 6band，一般情况下请使用 6band，平台样机配置是 12band。

- 代码修改如下：

```
device/sprd/mpool/module/audio/msoc/qogirl6/qogirl6.mk
AUDIO_RECORD_PROCESS_BAND_NUMBER ?= 12
```

- 参数修改：

  修改 audio_process.xml，将参数从 6band 增加到 12 band。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

说明

audio_prcoess.xml 中的 band 的个数需要与 AUDIO_RECORD_PROCESS_BAND_NUMBER 定义一致，否则会导致录音死机或功能异常。

4.4.5 dsploop

代码路径如下：

```
<vendor/sprd/modules/audio/whale/dsp_loop.c
```

主要接口如下：

- audio_dsp_loop_start： loop 开始
- audio_dsp_loop_standby：loop 结束

说明

dsp loop 支持数据完全在 Audio DSP 内部 loop 与数据经过 AP 再到 DSP 的 loop。DSP loop 的 samplate 由算法参数确认，与 audio_pcm.xml 配置的 samplate 无关。

4.4.6 voice

代码路径如下：

```
<vendor/sprd/modules/audio/whale/voice_call.c
```

主要接口如下：

- start_voice_call：电话开始
- stop_voice_call：电话结束

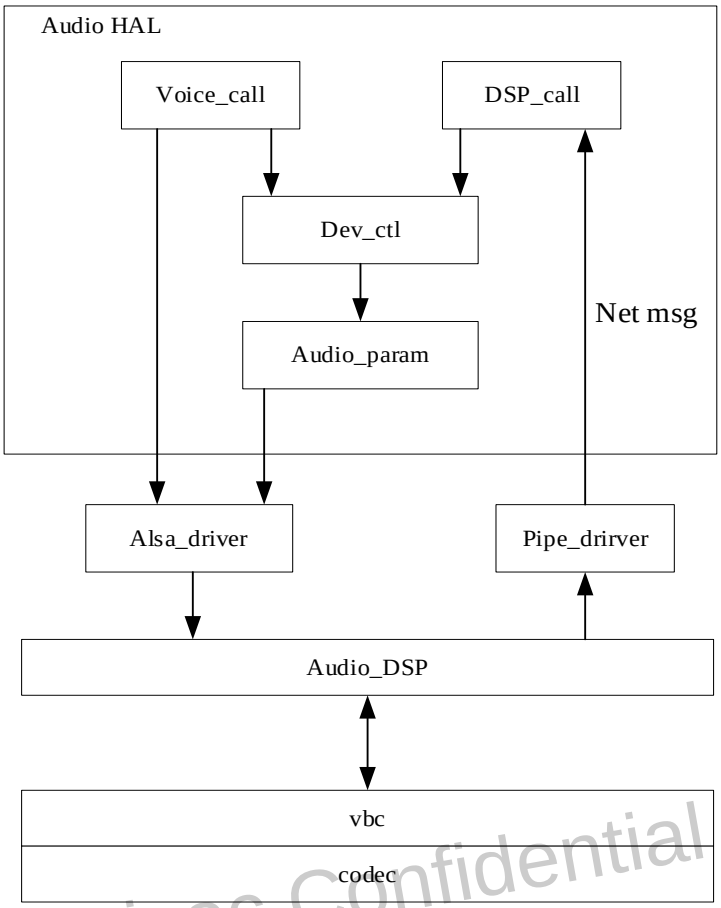
说明

start_voice_call 调用后，还需要收到 Audio DSP 发送给 HAL 的网络模式才表明电话流程完整，audiohal 才能设置通话参数。电话的 samplate 同样与 audio_pcm。xml 中的配置无关，需要 Audio DSP 根据实际的网络自动切换。网络切换时，Audio HAL 没有重新关闭开启电话，只是根据收到的网络模式重新设置通话参数。

通话流程如图 4-3。

Unisoc Confidential For longcheer

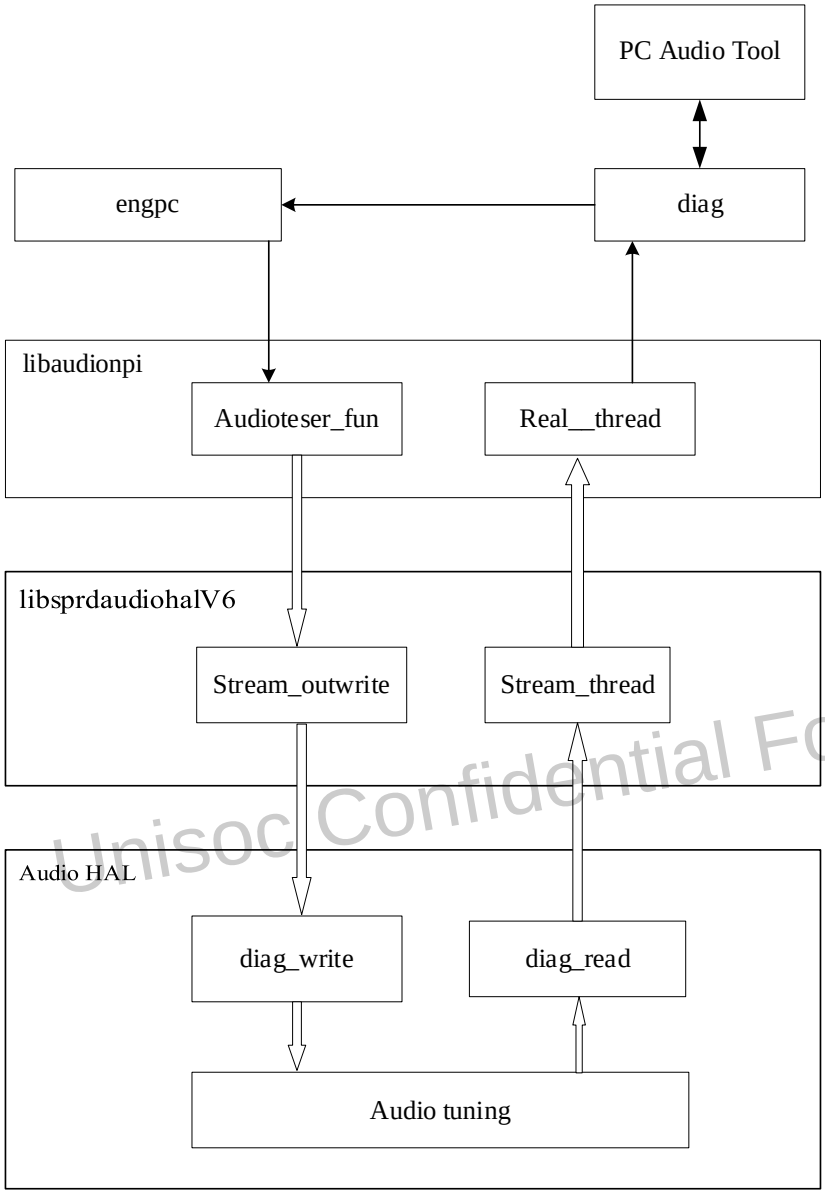
图4-3 通话流程图



Unisoc Confidential For longcheer

4.5 Audio 参数调试

图4-4 Audio 参数调试



Unisoc Confidential For longcheer

流程图说明如下：

- libaudionpi

  从 diag 口接收 PC 工具 AudioTool 的 diag 命令，同时将返回的 diag 命令通过 diag 口发送给 AudioTool。

  代码路径如下：

  vendor/sprd/modules/audio/tool/npi/audiotester.cb

- libsprdaudiohalv6

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

基于 hidl 实现 engpc 与 Audio HAL 进程间的通信。

```
vendor/sprd/modules/audio/tool/libsprdaudiohal/v6
```

- audio tunning

  解析 diag 命令，修改参数文件，设置参数生效，并返回 diag 命令给工具。播放入口是 audio_hw.c 的 out_write，如果 request samplate 与 PCM config 中的 samplate 不一样，则在 HAL 层进行转采样，然后写到 PCM 设备。

Unisoc Confidential For longcheer

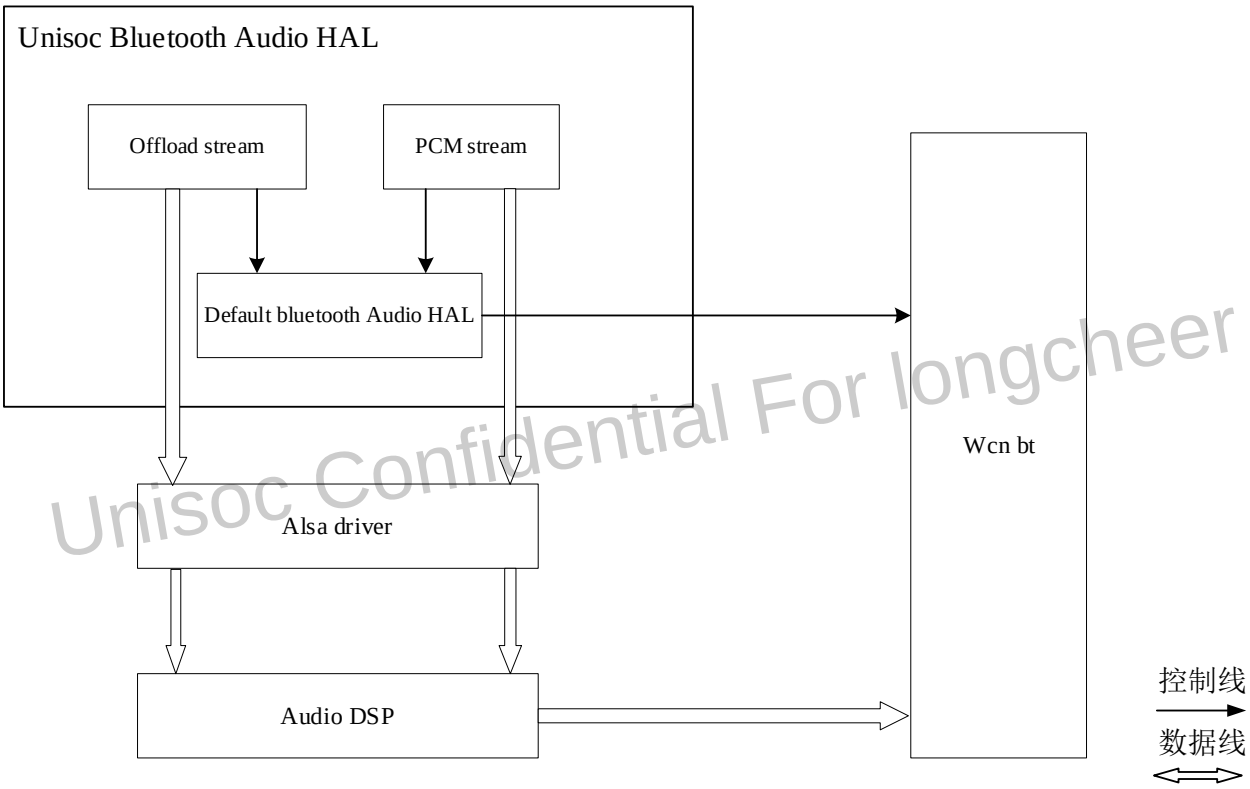
5 Bluetooth Audio HAL

展锐 Bluetooth Audio HAL 实现 A2DP PCM 与 offload 播放功能。代码路径如下：

vendor/sprd/modules/audio/a2dp_offload_hw

工作流程图如图 5-1 所示。

图5-1 Default Bluetooth Audio HAL 工作流程



Unisoc Confidential For longcheer

流程图说明如下：

- Bluetooth Audio HAL 是 Android 原生的 Audio HAL。
- Unisoc Bluetooth Audio HAL 通过调用 default Bluetooth Audio HAL 开启关闭 A2DP 通路。
- Unisoc Bluetooth Audio HAL 通过 alsa driver 将数据传给 Audio DSP，Audio DSP 将 2 路数据混合后进行 SBC 编码传给 wcn-bt。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

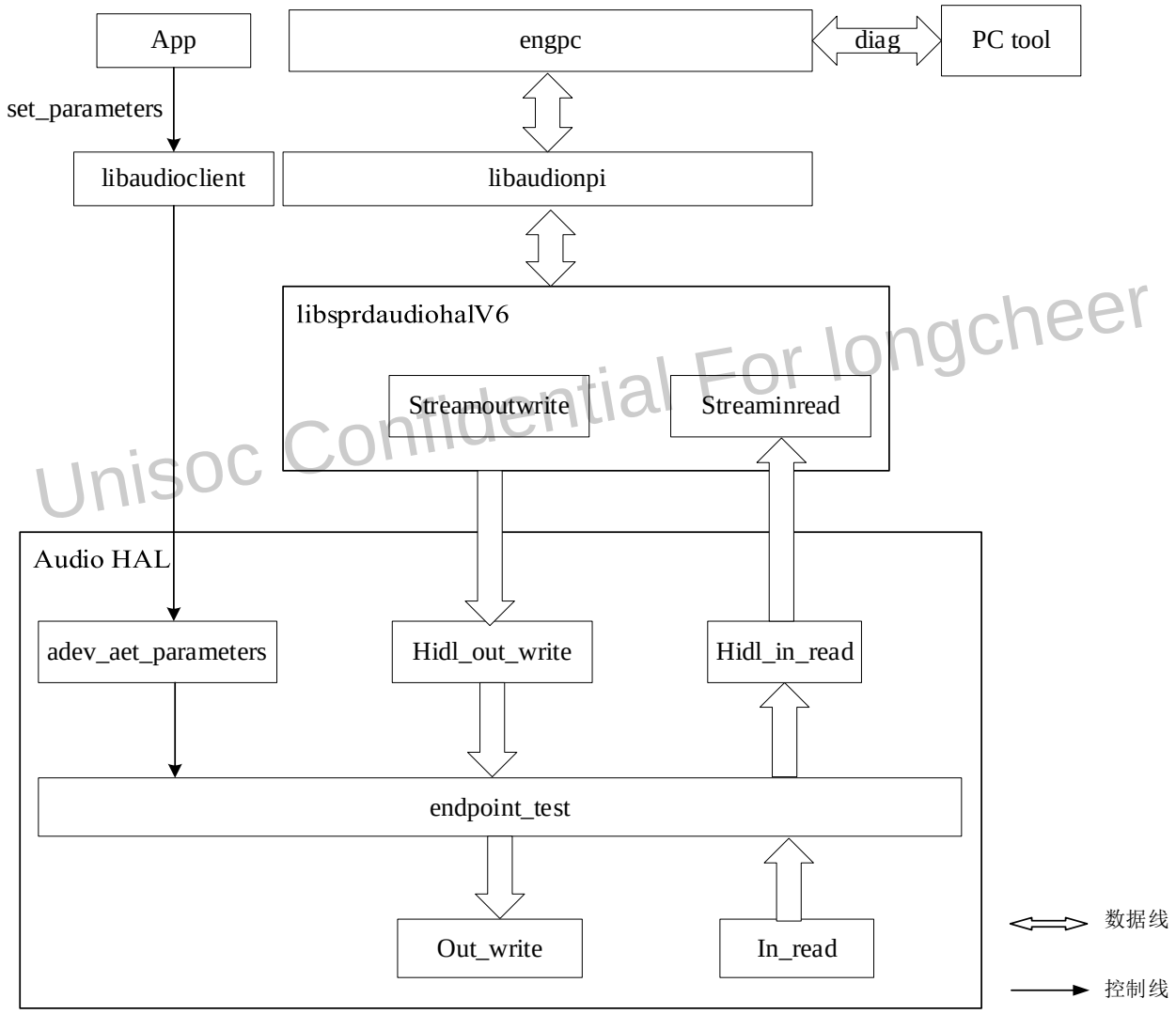
6 Audio 测试

音频的测试功能实现录音测试、播放测试和 loop 测试。测试功能代码路径和名称如下：

vendor/sprd/modules/audio/ whale/debug/endpoint_test.c

测试的流程图如图 6-1。

图6-1 Audio 测试流程



Unisoc Confidential For longcheer

测试功能可以从 App 调用 set_paramters 或 PC 工具发送 diag 命令启动。测试功能的实现是基于普通播放（out_write 接口）与普通录音（in_read 接口）。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司